Version corrigée du 2025-09-18

Pour le 15/09/2025

DM Physique 2

Consignes

Il est conseillé de passer environ **6 h** *sur un DM de Physique. Vous pouvez y passer davantage de temps, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la révision du cours ou de la préparation des TD.*

Il est conseillé de travailler en ***binôme*** *plutôt que seul. Par contre, vous devez rendre des copies* ***individuelles****. Évitez de travailler à trois ou plus.*

Les devoirs maisons sont notés entre ***A et F*** *et pourront valoriser ou abaisser votre note final en Physique.*

Il est ***interdit*** *de se servir de corrections d'annales de concours pour préparer votre DM. Vous pouvez les consulter* ***après*** *que votre copie vous a été rendue pour retravailler le sujet si vous le souhaitez.*

La 1ere ***page*** *de votre copie doit indiquer le temps passé sur le DM (estimé) et votre binôme (le cas échéant). Vous laisserez la moitié de la première page de votre copie vierge. Sur cette moitié de page vierge, vous indiquerez les items suivants, en laissant de l'espace entre chaque item pour que je puisse ajouter mes commentaires :*

- *Rédaction :*
- *Capacités :*

I – Modélisation du mouvement d'une plateforme en mer

CCINP, Modélisation PC, 2019.

On s'intéresse à la résolution d'équations du mouvement dans une approche classique de la mécanique afin d'étudier le mouvement d'une plateforme en mer. Le modèle envisagé est un système à un degré de liberté considéré comme oscillateur harmonique : une masse est reliée à un ressort, avec ou sans amortissement, et peut être soumise à une excitation externe.

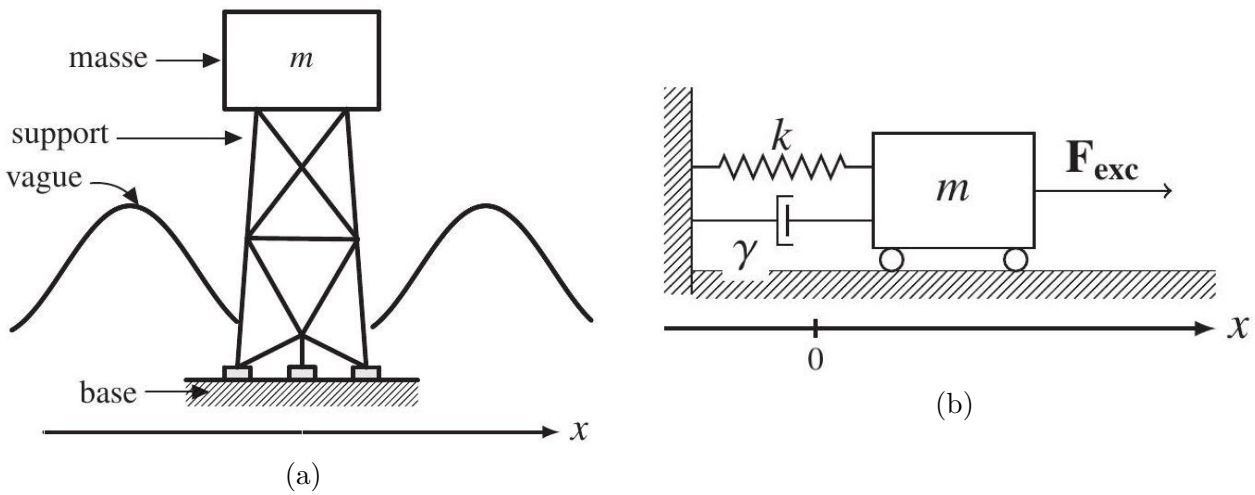


Fig. I.1 – (a) Plateforme en mer soumise aux vagues marines, (b) système masse (m), ressort (k), amortisseur (γ) et excitation externe ($\vec{F}_{\text{exc}}$)

On considère le mouvement d'une plateforme en mer soumise à un courant marin. Sa partie supérieure de masse $m = 110$ tonnes est considérée comme rigide et le mouvement principal de la plateforme a lieu suivant x (figure 1(a)).

Afin d'étudier le mouvement de cette plateforme, on la représente par une masse m, liée à un ressort de constante de raideur k et à un amortisseur de constante d'amortissement γ, pouvant subir une excitation

externe de force $\vec{F}_{\text{exc}}$, et se déplaçant sur un support (figure 1(b)). Le ressort représente la rigidité de l'ensemble du support de la plateforme. L'amortisseur permet de prendre en compte l'effet de l'eau environnante et la force d'excitation externe celui des vagues qui frappent périodiquement la plateforme. La masse est supposée se déplacer selon une seule direction parallèle à l'axe (Ox) en fonction du temps t.

Les projections sur l'axe (Ox) de la position, de la vitesse et de l'accélération de la masse en fonction du temps sont notées respectivement $x(t), \dot{x}(t)$ et $\ddot{x}(t)$. La force totale $\vec{F}_{\text{tot}}$ agissant sur la masse correspond à la réaction normale $\vec{R}_N$ de la base horizontale, à la force de frottement $\vec{F}_d$, à la force de rappel $\vec{F}_k$ du ressort, au poids $\vec{P}$ de la masse et à la force $\vec{F}_{\text{exc}}$ d'excitation externe. La position d'équilibre de la masse sera choisie à $x = 0$. En l'absence d'action de l'amortisseur, la masse se déplace sur la base horizontale sans frottements.

1) En effectuant une projection sur l'axe (Ox), montrer que $\vec{P}$ et $\vec{R}_N$ n'interviennent pas dans le bilan des forces.

Solution

On applique le PFD dans le référentiel terrestre, galiléen. Le bilan des forces est donné par l'énoncé, on obtient :

$$m\vec{a} = \sum \vec{F} = \overrightarrow{R_N} + \vec{F_d} + \vec{F_k} + \vec{P} + \overrightarrow{F_{exc}}$$

Le mouvement est suivant $\vec{e_x}$ uniquement, la projection sur la verticale (Oz) indique que le poids et $\overrightarrow{R_N}$ s'annulent, et suivant l'horizontale on obtient l'équation du mouvement :

$$\boxed{m\ddot{x} = 0 + F_d + F_k + 0 + F_{\text{exc}}}$$

Le poids et la réaction normale n'interviennent pas dans cette équation du mouvement, mais font cependant bel et bien partie du bilan des forces.

I.1 – Ressort sans amortissement et sans excitation

2) Démontrer que l'équation du mouvement de la masse correspond à l'équation différentielle du second ordre suivante :

$$m\ddot{x} + kx = 0. \tag{I.1}$$

Solution

$F_d = 0 = F_{exc}$ traduit les conditions de travail de cette partie, et la force élastique est une force de rappel vers la position d'équilibre. Dans la limite d'élasticité de la structure, $F_k = -kx$ puisque la position d'équilibre est choisie comme origine de l'axe horizontal. On a donc bien finalement

$$\boxed{m\ddot{x} + kx = 0}.$$

3) La solution de cette équation prend la forme générale suivante

$$x(t) = A_0 \sin(\omega_0 t) + B_0 \cos(\omega_0 t) \tag{I.2}$$

avec A_0 et B_0 deux coefficients réels. Exprimer ω_0 en fonction des grandeurs caractéristiques du système et donner sa signification physique. De plus, en remarquant qu'à $t = 0$: $x(t) = x_0$ et $\dot{x}(t) = \dot{x}_0$, déterminer les expressions de A_0 et de B_0 en fonction de $x_0, \dot{x}_0$ et de ω_0.

Solution

L'équation différentielle obtenue est celle d'un oscillateur harmonique de <u>pulsation propre</u> $\boxed{\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}}$, cette pulsation est celle des <u>oscillations libres</u> de ce système. La condition initiale sur la position donne $x(t = 0) = \boxed{x_0 = B_0}$ et celle sur la vitesse $\omega_0 A_0 = \dot{x}_0$, soit $\boxed{A_0 = \frac{\dot{x}_0}{\omega_0}}$ et donc

$$\boxed{x(t) = x_0 \cos \omega_0 t + \frac{\dot{x}_0}{\omega_0} \sin \omega_0 t}.$$

4) On cherche à reformuler l'équation précédente sous une forme plus compacte du type :

$$x(t) = R_0 \cos(\omega_0 t - \phi_0). \tag{I.3}$$

Donner les expressions de R_0 et de ϕ_0 en fonction de $x_0, \dot{x}_0$ et de ω_0.

Solution

$$x(t) = R_0 \cos(\omega_0 t - \phi_0) = R_0(\cos(\omega_0 t)\cos(\phi_0) + \sin(\omega_0 t)\sin(\phi_0)$$

Par identification avec $x(t) = A_0 \sin(\omega_0 t) + B_0 \cos(\omega_0 t)$, il vient :

$$\begin{cases} A_0 = R_0 \sin(\phi_0) \\ B_0 = R_0 \cos(\phi_0) \end{cases}$$

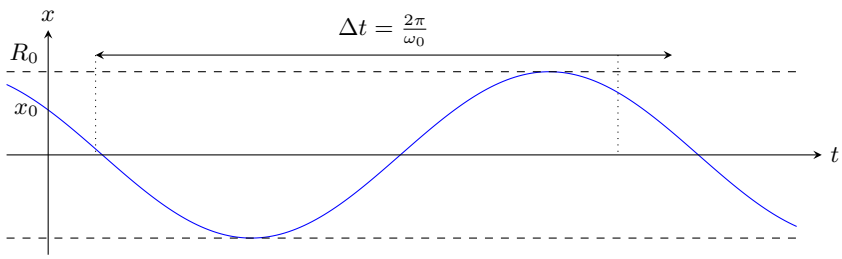
Ce qui permet d'obtenir R_0 et ϕ_0 en réinjectant les résultats de la question précédente :

$$\begin{cases} R_0 = \sqrt{A_0^2 + B_0^2} = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{\dot{x}_0}{\omega_0}\right)^2} \\ \tan(\phi_0) = \frac{A_0}{B_0} = \frac{\dot{x}_0}{\omega_0 x_0} \end{cases}$$

5) Représenter qualitativement $x(t)$ en fonction de t et indiquer sur le tracé R_0, x_0 et $2\pi/\omega_0$.

Solution

R_0 est l'amplitude de la sinusoïde, x_0 sa valeur à $t = 0$ et $2\pi/\omega_0$ la période :



6) En utilisant les expressions des énergies cinétique $K(t)$ et potentielle $U(t)$ du système, montrer que l'énergie totale $E(t)$ du système est alors :

$$E(t) = \frac{kR_0^2}{2} \tag{I.4}$$

Justifier le résultat obtenu.

Solution

- *Par définition de l'énergie cinétique, $K(t) = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m(-R_0\omega_0 \sin(\omega_0 t - \phi_0))^2 = \frac{1}{2}mR_0^2\omega_0^2 \sin^2(\omega_0 t - \phi_0)$.*
- *Pour un système élastique de constante de raideur k, l'énergie potentielle élastique s'exprime sous la forme $U = \frac{1}{2}kx^2$, soit $U(t) = \frac{1}{2}k^2R_0^2\cos^2(\omega_0 t - \phi_0)$.*

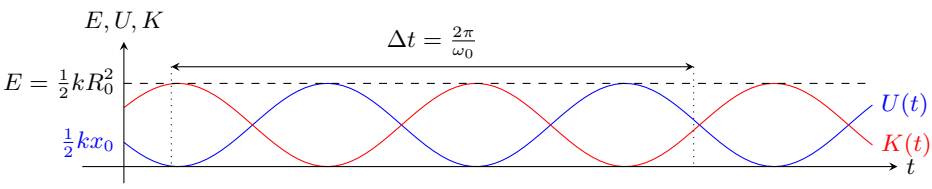
Avec $\omega_0^2 = k/m$, on en déduit $E(t) = K(t) + U(t) = \frac{1}{2}kR_0^2\sin^2(\omega_0 t - \phi_0) + \frac{1}{2}k^2R_0^2\cos^2(\omega_0 t - \phi_0)$, soit

$$\boxed{\frac{1}{2}kR_0^2.}$$

E est une constante car il n'y a que des forces conservatives. Lorsque l'énergie cinétique est nulle, le déplacement esst maximal, vaut $\pm R_0$ et toute l'énergie est sous forme potentielle élastique, d'où cette expression de cette constante.

7) Représenter qualitativement $E(t), K(t)$ et $U(t)$ en fonction de t.

Solution



I.2 – Ressort avec amortissement et sans excitation

8) La force de frottement que l'amortisseur exerce sur la masse est considérée comme linéaire, c'est-à-dire proportionnelle au vecteur vitesse $\vec{v}$ de celle-ci : $\vec{F}_d = -\gamma\vec{v}$, avec γ constante d'amortissement (> 0). En considérant une projection sur l'axe (Ox), démontrer que la position de la masse en fonction du temps suit l'équation du mouvement ci-après

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = 0 \tag{I.5}$$

avec ω_0 défini en question 3 et ζ à exprimer en fonction de γ, k et m.

Solution

On repart de la question ?? avec $F_d = -\gamma\dot{x}$ et toujours $F_{exc} = 0$, on obtient $\boxed{\ddot{x} + \frac{\gamma}{m} + \frac{k}{m}x = 0}$. *Par identification avec la forme de l'équation ??, on obtient bien $\omega_0^2 = k/m$ comme précédemment, et $2\xi\omega_0 = \frac{\gamma}{m}$, ce qui donne* $\boxed{\xi = \frac{\gamma}{2\sqrt{mk}}}$

9) Dans le cas où $\zeta < 1$, la fonction $x(t)$ prend la forme suivante :

$$x(t) = e^{-\zeta\omega_0 t}(A_\mathrm{d}\cos(\omega_\mathrm{d}t) + B_\mathrm{d}\sin(\omega_\mathrm{d}t)). \tag{I.6}$$

Déterminer les deux coefficients réels A_d et B_d en fonction de $x_0, \dot{x}_0, \zeta, \omega_0$ et $\omega_\mathrm{d} = \omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$. On utilisera pour cela les mêmes conditions initiales que celles utilisées en question 3.

Solution

À $t = 0$, $x(t = 0) = x_0 = A_d e^0$, donc $\boxed{A_d = x_0}$. *On calcule ensuite $\dot{x}$ pour pouvoir utiliser la seconde condition initiale :*

$$\dot{x}(t) = e^{-\xi\omega_0 t}((-\xi\omega_0 x_0 + B_d\omega_d)\cos(\omega_d t) + (-\xi\omega_0 B_d - x_0\omega_d)\sin(\omega_d t))$$

d'où $\dot{x}(t = 0) = -\xi\omega_0 x_0 + B_d\omega_d = \dot{x}_0$ et donc $\boxed{B_d = \frac{\dot{x}_0 + \xi\omega_0 x_0}{\omega_d}}$

10) Montrer alors que l'on peut obtenir une forme du type

$$x(t) = R_\mathrm{d}e^{-\zeta\omega_0 t}\cos(\omega_\mathrm{d}t - \phi_\mathrm{d}) \tag{I.7}$$

avec R_d et ϕ_d à préciser.

Solution

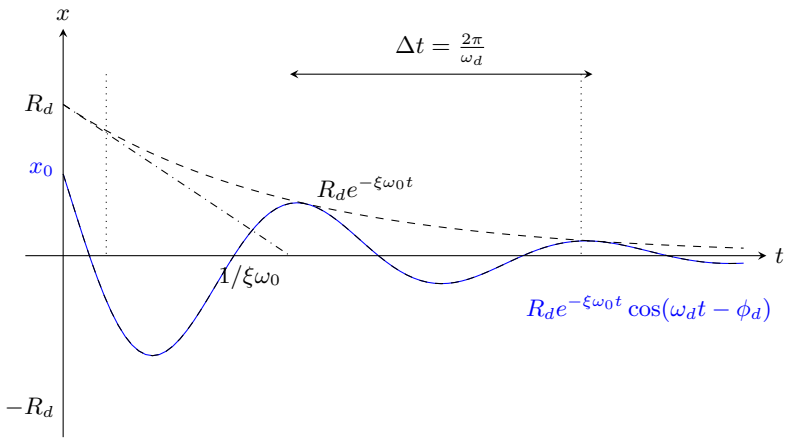
On développe $\cos(\omega_d t - \phi_d) = \cos(\omega_d t)\cos(\phi_d) + \sin(\omega_d t)\sin(\phi_d)$, ce qui permet d'identifier les termes entre les deux formes $\begin{cases} A_d = R_d\cos(\phi_d) \\ B_d = R_d\sin(\phi_d) \end{cases}$ *ce qui donne*

$$\boxed{\begin{cases} R_d = \sqrt{A_d^2 + B_d^2} \\ \tan(\phi_d) = B_d/A_d \end{cases}}$$

On pourrait réinjecter les valeurs de A_d et B_d en fonction des conditions initiales, mais ce n'est pas explicitement demandé et sans intérêt majeur.

11) Représenter qualitativement $x(t)$ en fonction de t et indiquer sur le tracé $R_\mathrm{d}e^{-\zeta\omega_0 t}, x_0$ et $2\pi/\omega_\mathrm{d}$.

Solution



12) Donner l'expression de $E(t)$ et commenter les cas où $\zeta = 0$ et $\zeta = 1$.

Solution

Pour $\xi = 0$, l'énergie E est constante : c'est le cas étudié précédemment. Pour $\xi = 1$, $\omega_d = 0$ les expressions obtenues précédemment ne sont plus valables car cela correspond au régime critique et donc plus au régime pseudo-périodique sur lequel les expressions fournies par l'énoncé sont valables. On a alors un retour à l'équilibre particulièrement rapide. Pour $1 > \xi > 0$, on peut essayer de se laisser guider par le calcul précédent :

$$\begin{aligned}
E(t) &= K(t) + U(t) = \tfrac{1}{2}m\dot{x}^2 + \tfrac{1}{2}kx^2 = \tfrac{1}{2}k\frac{\dot{x}^2}{\omega_0^2} + \tfrac{1}{2}kx^2 \\
&= \tfrac{1}{2}kR_d^2\left(\frac{\mathrm{d}\left(e^{-\xi\omega_0 t}\cos(\omega_d t - \phi_d)\right)}{\omega_0 \mathrm{d}\, t}\right)^2 + \tfrac{1}{2}k^2R_d^2 e^{-2\xi\omega_0 t}\cos^2(\omega_d t - \phi_d) \\
&= \tfrac{1}{2}kR_d^2\left[e^{-2\xi\omega_0 t}\left(-\xi\cos(\omega_d t - \phi_d) - \tfrac{\omega_d}{\omega_0}\sin(\omega_d t - \phi_d)\right)^2 + e^{-2\xi\omega_0 t}\cos^2(\omega_d t - \phi_d)\right] \\
&= \tfrac{1}{2}kR_d^2 e^{-2\xi\omega_0 t}\Big(\xi^2\cos^2(\omega_d t - \phi_d) + (1-\xi^2)\sin^2(\omega_d t - \phi_d) + \dots \\
&\qquad \dots + 2\xi\sqrt{1-\xi^2}\cos(\omega_d t - \phi_d)\sin(\omega_d t - \phi_d) + \cos^2(\omega_d t - \phi_d)\Big) \\
&= \tfrac{1}{2}kR_d^2 e^{-2\xi\omega_0 t}\left(1 + \xi^2\left(\cos^2(\omega_d t - \phi_d) - \sin^2(\omega_d t - \phi_d)\right) + 2\xi\sqrt{1-\xi^2}\cos(\omega_d t - \phi_d)\sin(\omega_d t - \phi_d)\right)
\end{aligned}$$

donc

$$\boxed{\frac{1}{2}kR_d^2 e^{-2\xi\omega_0 t}\left(1 + \xi^2\cos(2\omega_d t - 2\phi_d) + \xi\sqrt{1-\xi^2}\sin(2\omega_d t - 2\phi_d)\right).}$$

On retrouve bien la valeur constante pour $\xi = 0$. Pour $\xi \to 1$ dans cette expression, le régime devient critique puisque $\omega_d = 0$. On a alors une décroissance exponentielle de l'énergie selon $E(t) = E_0 e^{-2\omega_0 t}$.

13) Montrer de façon simple que E est une fonction décroissante de t. À quoi cela est-il dû ?

Solution

Le théorème de l'énergie mécanique écrit sur les puissances nous indique que la dérivée temporelle de E est égale à la puissance des forces non conservatives, c'est-à-dire ici la puissance de la force de frottement :

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\,E}{\mathrm{d}\,t} = -\gamma\vec{v}\cdot\vec{v} = -\gamma\dot{x}^2}$$

γ étant une constante positive, cette expression est nécessairement toujours négative et l'énergie totale E est bien une fonction décroissante du temps. C'est dû à la caractéristique principale de toute force de frottement, qui s'oppose toujours a déplacement (ce qui ce traduit dans les équations en imposant $\gamma > 0$).

14) On envisage deux temps successifs t_1 et t_2 pour lesquels les déplacements sont x_1 et x_2, tels que $t_2 > t_1$ et $t_2 - t_1 = \tau_\mathrm{d}$, avec τ_d : période des oscillations amorties. En utilisant l'équation (7) et en considérant que $\zeta \ll 1$, montrer que :

$$\ln(x_1/x_2) \approx 2\pi\zeta. \tag{I.8}$$

Solution

Les deux instants étant séparés d'une période de la fonction sinusoïdale, les cosinus ont la même valeur et se simplifient en faisant le rapport, tout comme l'amplitude R_d. Dès lors il ne reste dans ce rapport que les termes exponentiels :

$$\ln(x_1/x_2) = \ln\left(\frac{e^{-\xi\omega_0 t_1}}{e^{-\xi\omega_0 t_2}}\right) = \xi\omega_0(t_2 - t_1) = \xi\omega_0\frac{2\pi}{\omega_d} = \frac{2\pi\xi}{\sqrt{1-\xi^2}}$$

Dans la limite $\xi \ll 1$, $\sqrt{1-\xi^2} \approx 1$ et on obtient bien $\boxed{\ln(x_1/x_2) \approx 2\pi\xi}$

15) Le relevé du déplacement horizontal de la plateforme en fonction du temps est représenté en figure 2. En utilisant les deux points qui sont indiqués sur la figure, déterminer k, ζ et γ. Comment ce tracé serait modifié en fonction de la valeur de ζ ?

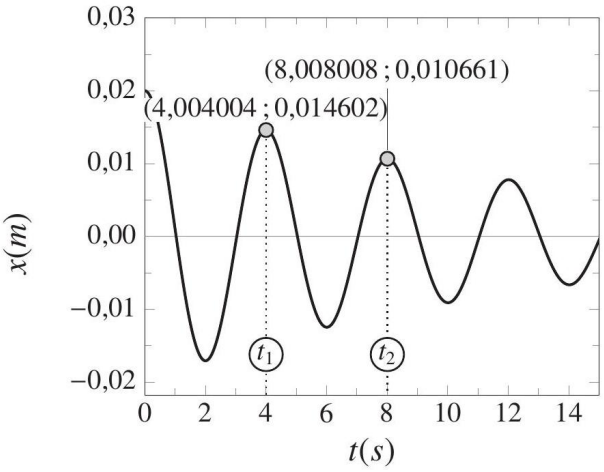


Fig. I.2 – Relevé du déplacement horizontal x (en m) de la plateforme de masse $m = 110$ tonnes en fonction du temps t (en s). Les deux temps t_1 et t_2 mentionnés en question sont indiqués.

Solution

La figure nous indique 2 points séparés d'une période de la pseudo-oscillation, on utilise pour ces points le résultat précédent. Avec $x_1 = 1{,}460\,2\,\mathrm{cm}$ et $x_2 = 1{,}066\,1\,\mathrm{cm}$, $\xi = \frac{1}{2\pi}\ln(x_1/x_2) =$ $\boxed{5{,}01 \times 10^{-2} = \xi}$. *La condition $\xi \ll 1$ est raisonnablement vérifiée. En conservant la même approximation, on a $\omega_d \approx \omega_0$, qui peut être évalué via les valeurs de t_1 et t_2 : $\omega_0 \approx \frac{2\pi}{t_2 - t_1}$. Comme $k = m\omega_0^2$,* $\boxed{k = m\left(\frac{2\pi}{t_2 - t_1}\right)^2 = 2{,}71 \times 10^5\,\mathrm{kg \cdot s^{-2}}}$. *Enfin,* $\boxed{\gamma = 2\xi\sqrt{mk} = 1{,}73 \times 10^4\,\mathrm{kg \cdot s^{-1}}}$.

Lorsque le coefficient d'amortissement ξ augmente, la décroissance est plus rapide, et lorsqu'on quitte la condition $\xi \ll 1$, la période des pseudo-oscillation augmente (ω_d décroit avec la croissance de ξ)

I.3 – Ressort avec amortissement et avec excitation

On envisage enfin le cas où le système est soumis à la fois aux effets d'amortissement et d'excitation. On se limite ici à la réponse à une excitation harmonique sinusoïdale de fréquence ω produite par une force extérieure au système

$$\vec{F}_{\text{exc}}(t) = F_0\cos(\omega t)\vec{e_x} \tag{I.9}$$

avec $\vec{e}_{\vec{x}}$ vecteur unitaire sur l'axe (Ox) et on se place dans le cas traité précédemment pour l'étude de l'amortisseur, c'est-à-dire $\zeta < 1$ (I.2).

On admet de plus dans ce qui suit que la réponse du système dans le cas où amortisseur et excitation sont pris en compte peut s'écrire comme somme de la solution donnée par l'équation (6) et de la contribution due à l'excitation :

$$x_{\text{exc}}(t) = X\cos(\omega t - \phi) \tag{I.10}$$

16) Montrer que l'équation différentielle caractérisant le système devient alors :

$$\ddot{x} + 2\zeta\omega_0\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t). \tag{I.11}$$

Solution

*On reprend le PFD établit à la question **??**, et on obtient pour la projection de ce PFD sur l'axe Ox* $m\ddot{x} = -\gamma\dot{x} - kx + F_0\cos(\omega t)$*, ce qui se réécrit :*

$$\boxed{\ddot{x} + \frac{\gamma}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = \frac{F_0}{m}\cos(\omega t)}$$

On a bien l'expression voulue en gardant comme précédemment $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$ *et* $2\xi\omega_0 = \frac{\gamma}{m}$

17) En utilisant l'équation (10) et en privilégiant une représentation complexe, vérifier que :

$$\begin{cases} X = \frac{F_0}{m}\cdot\frac{1}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+(2\zeta\omega_0\omega)^2}} \\ \tan\phi = \frac{2\zeta\omega_0\omega}{\omega_0^2-\omega^2} \end{cases}.$$

Solution

L'équation différentielle étant linéaire, traiter la solution particulière et la solution de l'équation homogène séparément pour ensuite les additionner et obtenir l'ensemble des solutions ne surprend guère.

On introduit les représentations complexes des grandeurs évoluant sinusoïdalement, la grandeur complexe est soulignée :

$$X(t) = X_0\cos(\omega t + \phi) \leftrightarrow \underline{X}(t) = X_0 e^{j\omega t + \phi} = \underline{X_0}e^{j\omega t}$$

*Pour les représentations complexes des grandeurs, l'équation **??** devient, les exponentielles se factorisant puis pouvant être simplifiées (une dérivée temporelle devient une multiplication par* $j\omega$*) :*

$$\underline{X}\left(-\omega^2 + 2\xi\omega_0 j\omega + \omega_0^2\right) = \frac{F_0}{m}$$

D'où :

$$\underline{X} = \frac{\frac{F_0}{m}}{-\omega^2 + 2\xi\omega_0 j\omega + \omega_0^2}$$

X *et* ϕ *sont respectivement le module et l'argument de* $\underline{X}$*, on en déduit bien les résultats annoncés :*

$$\begin{cases} X = \boxed{|\underline{X}| = \frac{\frac{F_0}{m}}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2 + (2\xi\omega_0\omega)^2}}} \\ \tan\phi = -\frac{Im(\omega_0^2-\omega^2+j\cdot 2\xi\omega_0\omega)}{Re(\omega_0^2-\omega^2+j\cdot 2\xi\omega_0\omega)} = \boxed{\frac{2\xi\omega_0\omega}{\omega_0^2-\omega^2}} \end{cases}$$

18) Exprimer la grandeur $M = \frac{X}{F_0/k}$ en fonction de $r = \omega/\omega_0$ et expliciter le sens physique de M.

Solution

$M = \frac{\frac{k}{m}}{\sqrt{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+(2\xi\omega_0\omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2}{\omega_0^4}+\frac{(2\xi\omega_0\omega)^2}{\omega_0^4}}}$*, donc*

$$\boxed{M = \frac{1}{\sqrt{\left(1-r^2\right)^2 + 4\xi^2 r^2}}.}$$

M *est un facteur sans dimension qui caractérise la réponse fréquentielle du système, ce qui ramène au cas classique d'une fonction de transfert lorsque l'excitation et la réponse sont mesurées sur la même grandeur physique.*

19) Trouver la condition sur r puis sur ω pour laquelle M est maximale.

Solution

$M(r)$ atteindra son maximum lorsque $\left(1-r^2\right)^2+4\xi^2r^2=r^4+(4\xi^2-2)r^2+1$ sera minimal. Cette expression est un polynôme du second degré en $R=r^2$, le minimum est atteint en « $-b/2a$ », soit pour $R=1-2\xi^2$, soit $r=\sqrt{1-2\xi^2}$ si $\xi<\frac{1}{\sqrt{2}}$. Dans la limite $\xi \ll 1$ du problème, cette condition est bien vérifiée. On en déduit la pulsation de résonance pour laquelle $M(\omega)$ est maximale,

$$\boxed{\omega_r=\omega_0\cdot r=\omega_0\sqrt{1-2\xi^2}.}$$

20) Si l'on considère une période moyenne des vagues en mer de 8 s, que peut-on conclure sur le mouvement de la plateforme ?

Solution

La période moyenne des vagues en mer est de 8 s, la valeur du coefficient d'amortissement et de la période propre obtenus en exploitant la figure **??** *nous permettent de dire que la fréquence de résonance sera proche de la fréquence propre, puisque $\omega_r=\omega_0\sqrt{1-2\xi^2}\approx\omega_0$ pour $\xi\ll 1$. La plateforme peut entrer en résonance pour une excitation de période proche de 4 s, pour une excitation avec une période de 8 s on est* $\boxed{\text{suffisamment loin de la résonance}}$ *pour ne pas avoir le développement de mouvements de grande amplitude.*

II – Le phénomène de marées

CCS, Physique PC, 2004.

Données :

- distance Terre-Lune : $d_L=3{,}8\times10^8$ m
- distance Terre-Soleil : $d_S=1{,}5\times10^{11}$ m
- rayon de la Terre : $R_T=6{,}4\times10^6$ m
- masse du Soleil : $m_S=2{,}0\times10^{30}$ kg
- masse de la Terre : $m_T=6{,}0\times10^{24}$ kg
- masse de la Lune : $m_L=7{,}3\times10^{22}$ kg
- constante de gravitation universelle : $G=6{,}7\times10^{-11}\,\mathrm{kg}^{-1}\cdot\mathrm{m}^3\cdot\mathrm{s}^{-2}$

Lexique :

- pleine mer : hauteur maximale de la marée ;
- basse mer : hauteur minimale de la marée ;
- marnage : différence de hauteurs entre une pleine mer et une basse mer consécutives ;
- vive-eau : marée pendant laquelle le marnage est maximal ;
- phase de la pleine mer : heure à laquelle la pleine mer est atteinte.

II.1 – Notions qualitatives

La carte reproduite dans la Fig. II.1 représente l'évolution de la marée réelle dans la Manche. Les nombres indiqués sous certains ports sont la phase de la pleine mer et le marnage par vive-eau. On trouve deux types de courbes :

- Les lignes cotidales (avec une indication en heures) représentent les points dans le même « état de marée » (pleine mer) à un instant donné (les valeurs données correspondent à la date de la pleine mer par rapport à une référence arbitraire).
- Les lignes iso-marnage (avec une indication en mètres) représentent les points avec un même marnage (le marnage est la différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer).

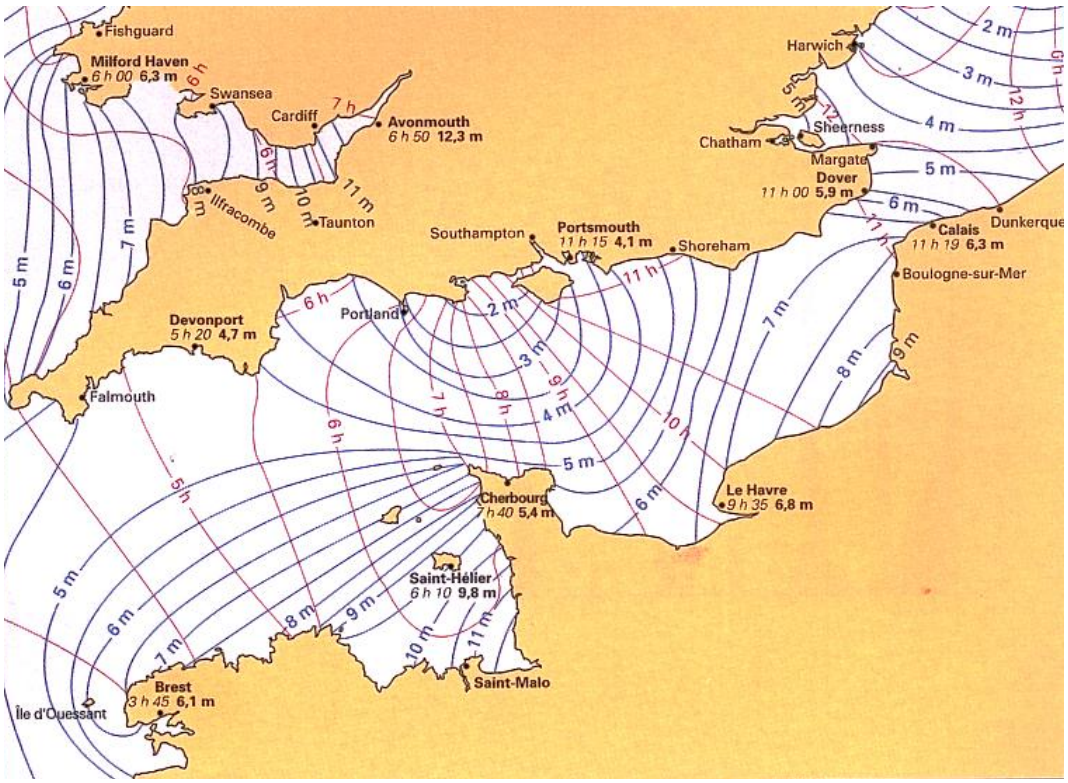


Fig. II.1 – Carte de l'amplitude de marée dans la Manche.

21) A quels endroits de la carte les marées sont-elles les plus importantes ? Est-ce dû à une particularité géographique ? On attend une réponse brève.

Solution

Les marées sont importantes dans des $\boxed{\textit{baies ouvertes à l'ouest}}$.

22) On peut envisager l'évolution spatiale et temporelle de la hauteur d'eau due aux marées comme résultant de la propagation d'une *onde de marée*. Dans quel sens se déplace cette onde de marée dans la Manche ? Une explication basée sur la rotation propre de la Terre est-elle satisfaisante ? Justifier.

Solution

L'onde de marée se propage $\boxed{\textit{d'ouest en est}}$. *Or la Terre tourne d'ouest en est, et donc on s'attendrait dans une théorie statique des marées à ce que le bourrelet océanique se déplace au contraire d'est en ouest par rapport à la surface terrestre. La rotation de la terre ne suffit donc pas à expliquer ce sens de propagation.*

23) Donner un ordre de grandeur de la périodicité des marées océaniques, en expliquant d'où provient cette périodicité. Donner un ordre de grandeur de la vitesse de déplacement de l'onde de marée dans la Manche (à titre de point de repère, la distance entre Saint-Malo et Brest est de l'ordre de 200 km). En déduire un ordre de grandeur de la longueur d'onde associée.

Solution

La période principale des marées océaniques est d'environ $t = 12\,\mathrm{h}$. *La vitesse de propagation est de l'ordre de* $v = 200\,\mathrm{km}/2{,}5\,\mathrm{h} \sim 20\,\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-1}$ *d'où une longueur d'onde,*

$$\boxed{\lambda = vT \sim 10^3\,\mathrm{km}.}$$

24) Dans la Manche la marée est déviée vers les côtes françaises, ce qui a pour conséquence des marnages plus importants que sur les côtes anglaises. Interpréter cette déviation avec la force de Coriolis (un schéma clair est attendu).

Solution

Dans l'hémisphère nord, les courants sont déviés vers la $\boxed{\textit{droite}}$ *de la trajectoire initiale.*

25) A l'ouest de la ville de Saint-Malo, on distingue sur la carte l'estuaire de la Rance où est implantée une usine marémotrice. Justifier ce choix d'implantation ; pourquoi ne pas avoir fait de même sur l'estuaire de la Seine, au niveau du Havre (Normandie, Seine-Maritime) ?

Solution

D'après la carte fournie, l'amplitude des marées (le marnage) est de $\boxed{11\,\mathrm{m}}$ *à St Malo, au lieu de* $6\,\mathrm{m}$ *en baie de Seine.*

II.2 – Champ de marée

Les marées sont dues aux champs de gravitation au niveau de la Terre des différents astres du système solaire, principalement la Lune et le Soleil. On considérera que les astres ont une distribution de masse à symétrie sphérique.

26) Donner sans justification l'expression du champ de gravitation $\overrightarrow{\mathscr{G}_A}(M)$ créé par l'astre A, de masse m_A et de centre O, en un point M en dehors de l'astre. On pourra noter $r = OM$ la distance entre O et M et $\overrightarrow{e_r}$ un vecteur unitaire dirigé de O vers M.

Solution

La loi de la gravitation universelle donne l'expression de la force de gravitation $\overrightarrow{F}_{A\to M} = m\overrightarrow{\mathscr{G}_A}(M)$ *qui s'exerce au point M sur un objet de masse m, avec*

$$\boxed{\overrightarrow{\mathscr{G}}_A(M) = -\frac{Gm_A}{r^2}\overrightarrow{e_r}.}$$

L'influence d'un astre sur les marées découle d'une petite différence entre la force de gravitation qu'il exerce et la force d'inertie dont il est responsable dans le référentiel géocentrique. On établit ici l'expression du champ de marée en prenant le Soleil comme exemple (dans les trois questions qui suivent, on ne considère que les forces de gravitation dues au soleil), mais le résultat est valable pour n'importe quel astre. Dans toute la suite, on considérera le référentiel héliocentrique $\mathscr{R}_h$ comme galiléen.

27) Décrire le mouvement du référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ par rapport au référentiel héliocentrique $\mathscr{R}_h$ en supposant la masse du Soleil très grande devant celle des planètes. En déduire l'expression de la force d'inertie d'entraînement $\overrightarrow{F}_\mathrm{e}$ sur un point matériel M de masse m dans le référentiel géocentrique. On notera $\overrightarrow{a}_{\mathscr{R}_h}(T)$ l'accélération du centre de la Terre T dans le référentiel héliocentrique.

Solution

Le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ *est en translation quasi-circulaire par rapport au référentiel héliocentrique* $\mathscr{R}_h$*. La force d'inertie d'entraînement vaut, d'après le cours,*

$$\boxed{\overrightarrow{F}_\mathrm{e} = -m\overrightarrow{a}_{\mathscr{R}_h}(T).}$$

28) Établir que $\overrightarrow{a}_{\mathscr{R}_h}(T) = \overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T)$, où $\overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T)$ est le champ de gravitation créé par le Soleil au centre de la terre T. En déduire l'expression de la force d'inertie d'entraînement $\overrightarrow{F}_\mathrm{e}$.

Solution

On applique le PFD avec la méthode vue en cours.

- *Référentiel : référentiel héliocentrique* $\mathscr{R}_h$*, supposé galiléen.*
- *Système : la Terre, assimilée à un point matériel de masse M situé en T.*
- *Bilan des forces : force de gravitation* $\overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T)$ *due au Soleil. Pas de forces d'inertie.*
- *PFD :* $m_T\overrightarrow{a}_{\mathscr{R}_h}(T) = m_T\overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T)$*, donc* $\overrightarrow{a}_{\mathscr{R}_h}(T) = \overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T)$ *et*

$$\boxed{\overrightarrow{F}_\mathrm{e} = -m\overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T).}$$

29) Montrer que la résultante de la force de gravitation et de la force d'inertie d'entraînement dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\mathrm{G}$ dues au Soleil sur un point matériel M de masse m s'écrit :

$$\overrightarrow{F}_\mathrm{marées} = m\overrightarrow{C_S}(M) \quad \text{avec} \quad \overrightarrow{C_S}(M) = -Gm_S\left(\frac{\overrightarrow{SM}}{SM^3} - \frac{\overrightarrow{ST}}{ST^3}\right), \tag{II.1}$$

où S est le centre du Soleil et m_S sa masse. $\overrightarrow{C_S}(M)$ est appelé *champ de marée* du Soleil au point M.

Solution

On applique le PFD avec la méthode vue en cours.

- *Référentiel : référentiel géocentrique $\mathscr{R}_G$, non galiléen, em translation dans le référentiel héliocentrique $\mathscr{R}_h$.*
- *Système : point matériel M de masse m à la surface de la Terre.*
- *Bilan des forces : force de gravitation $\overrightarrow{\mathscr{G}_S}(M)$ due au Soleil, force d'inertie d'entraînement $\vec{F}_e$.*
- *PFD : $m\vec{a}_{\mathscr{R}_G}(M) = \vec{F}_e + \vec{F}_{grav} = -m\overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T) + m\overrightarrow{\mathscr{G}_S}(M) = m\overrightarrow{C_S}(M)$ avec*

$$\boxed{\overrightarrow{C_S}(M) = \overrightarrow{\mathscr{G}_S}(M) - \overrightarrow{\mathscr{G}_S}(T) = -Gm_S\left(\frac{\overrightarrow{SM}}{SM^3} - \frac{\overrightarrow{ST}}{ST^3}\right).}$$

Les marées sont essentiellement dues à l'influence de la Lune, celle du Soleil se traduisant par une plus ou moins grande amplitude (marées de vives eaux et de mortes eaux). Dans la suite on ne considère que l'influence de la Lune. Le résultat de la question 29) est transposable à n'importe quel astre, l'expression du champ de marée dû à la Lune est donc (L désignant le centre de la Lune) :

$$\overrightarrow{C_L}(M) = -Gm_L\left(\frac{\overrightarrow{LM}}{LM^3} - \frac{\overrightarrow{LT}}{LT^3}\right). \tag{II.2}$$

Sur le schéma de la figure Fig. II.2 on indique quelques points particuliers à la surface de la Terre, relativement à la position de la Lune.

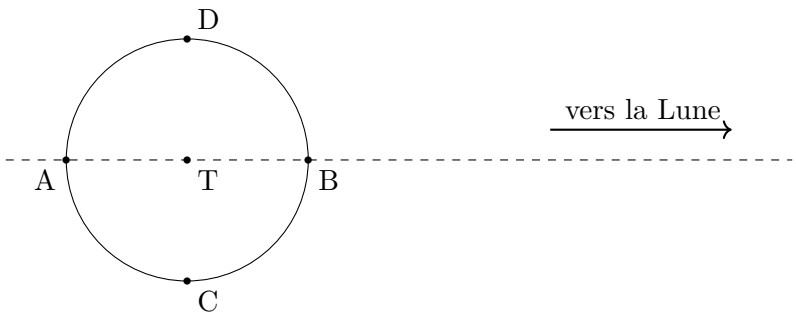


Fig. II.2 – Attraction de la Lune sur quelques points de la Terre.

30) Reprendre le dessin précédent et représenter en A, B, C et D la force gravitationnelle et la force d'inertie dues à la lune, ainsi que la force de marée résultante.

Solution

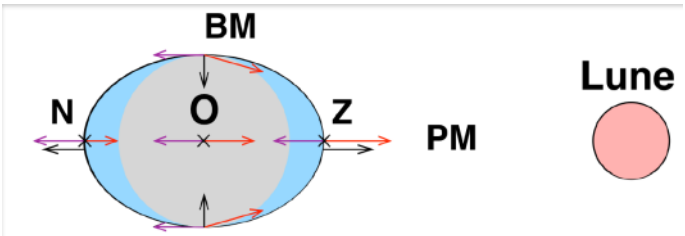


Figure 2 : *L'attraction différentielle gravitationnelle de la Lune sur la Terre crée des forces de marée (flèche noire). Il s'agit du résidu entre l'attraction en un point (flèche rouge) et l'attraction moyenne s'exerçant au centre de la terre (flèche violette).*

BM : Basse Mer et PM : Pleine Mer

31) Indiquer les points (parmi A, B, C et D) de marée haute et de marée basse. Dans quel plan sont situés tous les points de marée basse ?

Solution

Les points de marée basse sont situés dans le plan perpendiculaire à l'axe Terre-Lune TL. Il s'agit des points $\boxed{C \text{ et } D}$.

32) En utilisant la troisième loi de Kepler, donner un ordre de grandeur de la période de révolution de la Lune dans le référentiel géocentrique.

Solution

Notons T_L la période de révolution de la Lune autour de la Terre. La troisième loi de Kepler donne

$$\frac{T_L^2}{TL^3} = \frac{4\pi^2}{Gm_T},$$

et donc

$$\boxed{T_L = 2{,}3 \times 10^6\,\mathrm{s} = 27\,\mathrm{j}.}$$

33) Donner un ordre de grandeur de la période de rotation propre de la Terre. Conclure sur la périodicité (approximative) des marées.

Solution

La période de rotation propre de la Terre vaut par définition

$$\boxed{T \simeq 1\,\mathrm{j}.}$$

Comme $T_L \ll T$, on peut considérer la Lune comme immobile sur la durée du jour en première approximation. Il y a donc deux marées hautes et deux marées basses par jour. La période est de $\simeq 12\,\mathrm{h}$.

On cherche à simplifier l'expression du champ de marée, en tenant compte du fait que, pour un point M à la surface de la terre, $TM \ll TL$ et en effectuant un développement limité au premier ordre en $\frac{TM}{TL}$. On posera $TM = r$ et $TL = d_L$, et on repérera la position de M, dans le plan contenant L, T et M, en coordonnées polaires (voir la Fig. II.3).

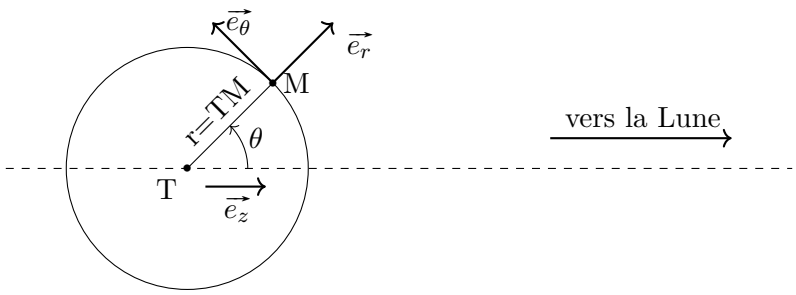


Fig. II.3 – Développement limité du champ de marée en r/d_L.

34) Montrer que $\overrightarrow{LM} = -d_L\vec{e_z} + r\vec{e_r}$. En déduire que, au premier ordre en $\frac{r}{d_L}$, on a

$$\frac{1}{LM^3} = \frac{1}{d_L^3}\left(1 + \frac{3r\cos(\theta)}{d_L}\right). \tag{II.3}$$

Solution

On décompose les vecteur dans la base cylindrique d'axe TL. On a

$$\overrightarrow{LM} = \overrightarrow{LT} + \overrightarrow{TM} = -d_L\vec{e_z} + r\vec{e_r}.$$

Donc $LM^2 = d_L^2 + r^2 - 2rd_L\vec{e_z}\cdot\vec{e_r} = d_L^2 + r^2 - 2rd_L\cos(\theta) = d_L^2\left(1 - 2\frac{r}{d_L}\cos(\theta) + \left(\frac{r}{d_L}\right)^2\right)$. *On a donc*

$$\boxed{LM^{-3} \simeq d_L^{-3}\left[1 - 2\frac{r}{d_L}\cos(\theta)\right]^{-3/2} \simeq d_L^{-3}\left[1 + 3\frac{r}{d_L}\cos(\theta)\right].}$$

35) En déduire, toujours au premier ordre en $\frac{r}{d_L}$, que le champ de marée a pour expression simplifiée

$$\overrightarrow{C_L}(M) = \frac{Gm_L}{{d_L}^3}r(3\cos(\theta)\vec{e_z} - \vec{e_r}). \tag{II.4}$$

Solution

On a

$$\overrightarrow{C_L}(M) = Gm_L\left(-\frac{\overrightarrow{LM}}{LM^3} + \frac{\overrightarrow{LT}}{LT^3}\right) \simeq \frac{Gm_L}{d_L^3}\left[-\left(1+3\frac{r}{d_L}\cos(\theta)\right)(-d_L\overrightarrow{e_z} + r\overrightarrow{e_r}) - d_L\overrightarrow{e_z}\right],$$

soit

$$\boxed{\simeq \frac{Gm_L}{d_L^3}\left[-3\frac{r}{d_L}\cos(\theta)(-d_L\overrightarrow{e_z}) - r\overrightarrow{e_r}\right].}$$

En projetant $\overrightarrow{e_z}$ sur la base $(\overrightarrow{e_r}, \overrightarrow{e_\theta})$, on obtient finalement

$$\overrightarrow{C_L}(M) = \frac{Gm_L r}{{d_L}^3}\left[\left(3\cos^2(\theta) - 1\right)\overrightarrow{e_r} - 3\sin(\theta)\cos(\theta)\overrightarrow{e_\theta}\right]. \tag{II.5}$$

36) Montrer que l'influence de la Lune sur les marées est de l'ordre de deux fois plus importante que celle du soleil.

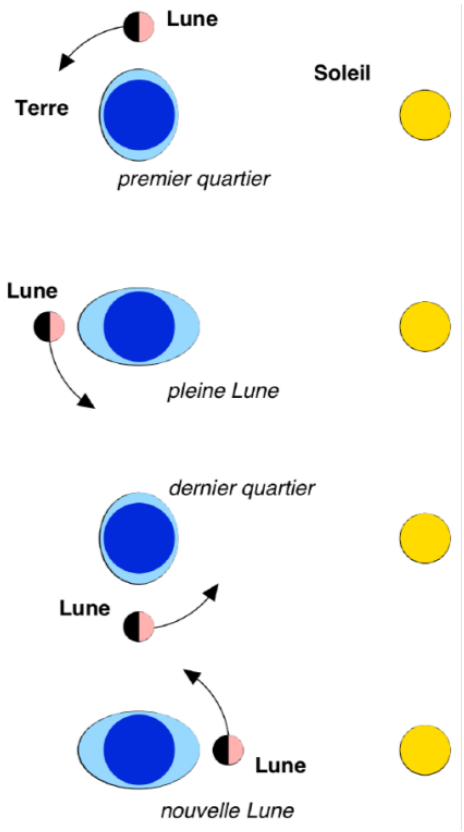
Solution

Le rapport du terme de marée Lunaire sur terme solaire est

$$\boxed{\frac{C_L}{C_S} = \frac{m_L}{m_S}\left(\frac{d_S}{d_L}\right)^3 \simeq 2{,}2.}$$

37) Préciser les positions relatives de la Terre, de la Lune et du Soleil pour les marées de vives eaux (amplitude maximale, les effets de la Lune et du Soleil s'ajoutent) et pour les marées de mortes eaux (amplitude minimale, les effets de la Lune et du Soleil se compensent partiellement). Attention à bien indiquer deux configurations distinctes pour chaque cas. Indiquer le lien avec les phases de la Lune et donner un ordre de grandeur de la périodicité de l'alternance vives-eaux/mortes-eaux.

Solution



Le cycle de vives-eaux / mortes-eaux vient de la superposition des effets de la lune et du soleil vives-eaux : nouvelle lune ou pleine lune mortes eaux : premier quartier et dernier quartier La période entre deux vives-eaux est d'une demi lunaison, soit 13,5 jours dans le modèle naïf où la Lune tourne autour d'une Terre fixe. Si on prend en compte le mouvement de la Terre autour du soleil , on trouve une lunaison de 29,5 jours, donc une période d'environ 15 jours.

II.3 – Amplitude des marées océaniques (bonus)

On considère dans cette partie un modèle simple : la Terre est entièrement recouverte d'eau. On obtient ainsi des résultats pertinents pour l'amplitude des marées en haute mer, mais qui n'expliquent pas les phénomènes observés près des côtes. On se place dans le cadre d'un modèle quasi-statique où la forme des océans à un instant donné obéit à la loi de l'hydrostatique (p désigne la pression et $\overrightarrow{f_v}$ la résultante des forces volumiques) :

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, p = \overrightarrow{f_v}. \tag{II.6}$$

Dans toute cette partie on ne considère que l'influence de la Lune (et pas celle du Soleil). Le *marnage*, que l'on notera h, est la différence de hauteur d'eau entre la marée haute et la marée basse en un endroit donné.

38) On commence par une approche dimensionnelle : on considère que, outre le facteur $\frac{m_L}{{d_L}^3}$ mis en évidence précédemment, la masse de la Terre m_T et son rayon R_T interviennent sur le marnage et on pose :

$$h = \frac{m_L}{{d_L}^3} {m_T}^{\alpha} {R_T}^{\beta}. \tag{II.7}$$

Déterminer les coefficients α et β pour que h ait bien les dimensions d'une longueur et calculer numériquement la valeur de h qui en résulte.

Solution

$[h] = M^{1+\alpha} L^{\beta-3} = L$ et donc $\alpha = -1$ et $\beta = 4$. On trouve donc

$$\boxed{h \sim \frac{m_L R_T^4}{m_T d_L^3} \simeq 0{,}4\,\text{m}.}$$

39) Que traduit la loi de l'hydrostatique ? Quelle est la dimension de ses termes ? Le terme $\overrightarrow{f_v}$ traduit ici l'attraction gravitationnelle due à la Terre, celle due à la Lune ainsi que la force d'inertie d'entraînement dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_\text{G}$ due à la Lune. Donner l'expression de $\overrightarrow{f_v}$ en utilisant, pour ce qui est des effets dus à la Lune, l'expression de $\overrightarrow{C_L}(M)$ donnée dans la Sec. II.2. On notera μ la masse volumique de l'eau.

Solution

La loi de l'hydrostatique traduit l'équilibre du fluide (PFD appliqué à une particule de fluide immobile). La force volumique a pour dimension $[f_v] = ML^{-2}T^{-2}$. La force volumique de marée vaut

$$\boxed{\overrightarrow{f_v} = \mu\overrightarrow{C_L}(M) + \mu\overrightarrow{\mathscr{G}_T}(M) = \frac{\mu G m_L r}{{d_L}^3}\left[\left(3\cos^2(\theta) - 1\right)\overrightarrow{e_r} - 3\sin(\theta)\cos(\theta)\overrightarrow{e_\theta}\right] - \frac{\mu G m_T}{R_T^2}\overrightarrow{e_r}.}$$

On pose $\overrightarrow{f_v} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,(V_T + V_L)$, où V_T est l'énergie potentielle volumique associée à l'attraction gravitationnelle de la Terre et V_L l'énergie potentielle volumique associée aux effets dus à la Lune. On donne l'expression du gradient d'une fonction scalaire f en coordonnées sphériques :

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, f = \frac{\partial f}{\partial r}\overrightarrow{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\overrightarrow{e_\theta} + \frac{1}{r\sin(\theta)}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\overrightarrow{e_\varphi}. \tag{II.8}$$

40) Établir l'expression de $V_T(r)$, en proposant un choix naturel pour la constante d'intégration. Montrer ensuite que la fonction

$$V_L(r,\theta) = -\frac{\mu G m_L}{2d_L^3} r^2 (3\cos^2(\theta) - 1) \tag{II.9}$$

conduit bien à l'expression de $\overrightarrow{f_v}$.

Solution

L'énergie potentielle volumique V_T liée à l'attraction terrestre est telle que

$$\mu\overrightarrow{\mathscr{G}_T}(M) = -\frac{\mu G m_T}{r^2}\overrightarrow{e_r} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V_T = -\frac{\partial V_T}{\partial r}\overrightarrow{e_r}.$$

donc $V_T(r) = -\frac{\mu G m_T}{r} + Cte$, soit

$$\boxed{V_T(r) = -\frac{\mu G m_T}{r}}$$

en prenant $V_T(r=\infty) = 0$. On vérifie ensuite que l'expression de V_L convient.

$$\begin{aligned}
-\overrightarrow{\text{grad}}\, V_L &= -\frac{\partial V_L}{\partial r}\overrightarrow{e_r} - \frac{1}{r}\frac{\partial V_L}{\partial \theta}\overrightarrow{e_\theta} \\
&= \frac{\mu G m_L}{2d_L^3}\left[\frac{\partial r^2}{\partial r}(3\cos^2\theta - 1)\overrightarrow{e_r} + \frac{r^2}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}(3\cos^2\theta - 1)\,\overrightarrow{e_\theta}\right] \\
&= \frac{\mu G m_L}{2d_L^3}\left[2r(3\cos^2\theta - 1)\overrightarrow{e_r} + 6\cos\theta\,\sin\theta\,\overrightarrow{e_\theta}\right] \\
&= \frac{\mu G m_L r}{{d_L}^3}\left(\left(3\cos^2(\theta) - 1\right)\overrightarrow{e_r} - 3\sin(\theta)\cos(\theta)\overrightarrow{e_\theta}\right) \\
&= \mu\overrightarrow{C_L}(M).
\end{aligned}$$

On a bien $-\overrightarrow{\text{grad}}\, V_L + V_T = \mu\overrightarrow{C_L}(M) + \mu\overrightarrow{\mathscr{G}_T}(M) = \overrightarrow{f_v}$.

41) La pression atmosphérique est considérée comme uniforme à la surface de l'eau. Montrer que dans ces conditions la surface de l'eau vérifie $V_T + V_L = \text{Cte}$. En déduire que, toujours à la surface de l'eau,

$$\frac{m_T}{r} + \frac{m_L}{{d_L}^3}\frac{r^2}{2}\left(3\cos^2(\theta) - 1\right) = A = \text{constante}. \tag{II.10}$$

Solution

La loi de l'hydrostatique dans le référentiel géocentrique $\mathscr{R}_G$ s'écrit

$$\overrightarrow{\text{grad}}\, p = \overrightarrow{f_v} = -\overrightarrow{\text{grad}}\,(V_T + V_L),$$

et donc $\overrightarrow{\text{grad}}\,(V_T + V_L + p) = \overrightarrow{0}$ et $V_T + V_L + p = Cte$. La surface de l'eau est une isobare à la pression atmosphérique p_0, et donc $p = p_0 = Cte$. On a donc également

$$\boxed{V_T + V_L = Cte = -\mu G A.}$$

En divisant par $-\mu G$, on trouve bien la relation attendue

$$\boxed{\frac{m_T}{r} + \frac{m_L}{{d_L}^3}\frac{r^2}{2}\left(3\cos^2(\theta) - 1\right) = A.}$$

42) On détermine (en écrivant que, l'eau étant considérée comme incompressible, le volume des océans est le même avec et sans déformation) que la constante introduite précédemment vaut $A = \frac{m_T}{R_T}$. Le marnage h étant petit par rapport à R_T, on pose $r = R_T + h$ avec $\frac{h}{R_T} \ll 1$. En effectuant les développements limités adéquats au premier ordre en $\frac{h}{R_T}$, montrer que :

$$A \simeq \frac{m_T}{{R_T}^2} - \frac{m_L R_T}{{d_L}^3}\left(3\cos^2(\theta) - 1\right). \tag{II.11}$$

Vérifier numériquement que $\frac{m_L R_T}{{d_L}^3} \ll \frac{m_T}{{R_T}^2}$, et en déduire l'expression de h simplifiée en conséquence. On utilisera cette expression simplifiée dans les deux questions suivantes.

Solution

On a $r^{-1} \simeq R_T^{-1}(1 - \frac{h}{R_T})$ *et* $r^2 \simeq R_T^2(1 + 2\frac{h}{R_T})$. *Puis*

$$\boxed{h = \frac{m_L R_T^4}{2 m_T d_L^3}(3\cos^2(\theta) - 1).}$$

On évalue le rapport

$$\boxed{\frac{m_L R_T^4}{2 m_T d_L^3} \sim 0{,}19\,\mathrm{m}.}$$

43) Pour simplifier, on considère que la Lune reste dans le plan équatorial de la Terre. Où le marnage h est-il le plus important ? Que peut-on dire du marnage aux pôles ?

Solution

Le marnage est maximal, comme attendu, pour $\theta = 0$ *et* $\theta = \pi$ *(à l'équateur). Il est négatif et d'amplitude moitié aux pôles pour* $\theta = \frac{\pi}{2}$.

44) Établir l'expression du marnage h_E à l'équateur et faire l'application numérique. Comparer au marnage à Saint-Malo donné sur la Fig. II.1. Que peut-on dire de l'effet des côtes.

Solution

À l'équateur on trouve exactement la valeur issue de l'analyse dimensionnelle,

$$\boxed{h_E = \frac{m_L R_T^4}{m_T d_L^3} = 0{,}4\,\mathrm{m}.}$$

On voit que la valeur de h *prédite est bien plus petit que celle mesurée ! Il faut prendre en compte l'effet des côtes.*

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆